

引入排队论的必要性



- 业务流量总是随机的，而网的性能必须从研究这种随机性出发来计算
- 网内业务分析的理论基础主要是排队论

简单的排队模型



综合网络/集中排队



图1: 单一等待队列单一窗口

分散网络/集中排队

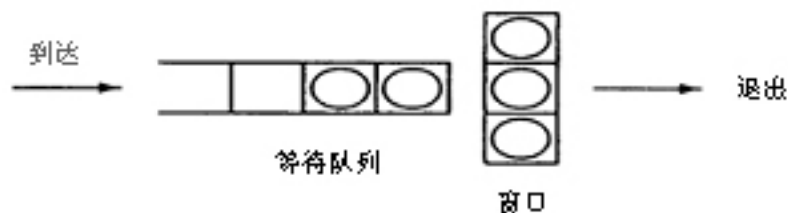


图2: 单一等待队列多窗口

分散网络/独立排队

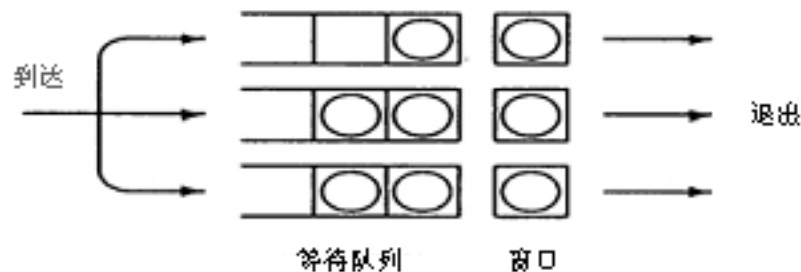
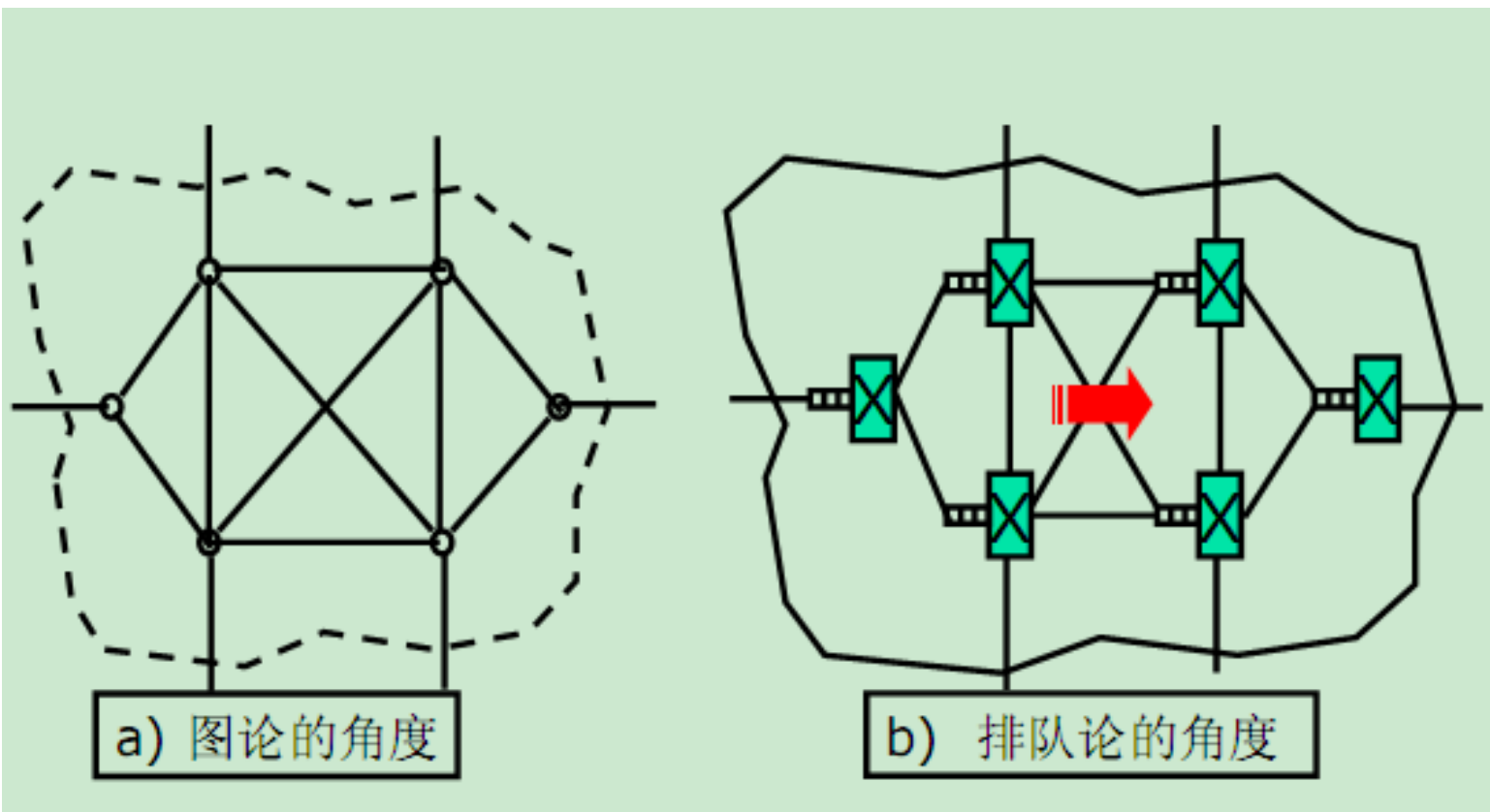


图3: 多等待队列多窗口

通信网的排队模型



引入可靠性理论的必要性



- 可靠性理论在近代科学技术中十分重要
- 任何设备，不管性能有多好，只要不可靠，可以说是毫无应用价值
- 在通信网中，可靠性的重要程度可能比其他设备更显著
- 通信的中断意味着信息的丢失或延误，其影响和损失是不可估量的，尤其在军事通信中表现的更为突出

引入最优化理论的必要性



我们真的需要QoS吗？—— No

➤ Over-Provisioning (扩容) 可以解决所有问题

- ✓ 光传输和光交换技术的发展带来无限的传输带宽，不会再有拥塞发生

➤ 业务的特性难以预测，而且越来越复杂

- ✓ 概率模型要么不准确（过于近似）不实用、所建的数学模型要么太复杂无法求解

➤ 实际上，QoS更多的是用户的感受、难以量化

- ✓ 基于效用和博弈论的资源管理模型

➤ 计算机仿真太耗时、且难以得出一般性结论



我们真的需要QoS吗？—— Yes

- 骨干网的传输成本会指数下降，但交换、管理成本不会指数下降，而且还有上升的趋势
- End-to-end的带宽不会无穷大，总会有瓶颈节点存在
- 历史已经告诉我们：业务对带宽的需求以及不断出现的新业务永远会对网络带宽造成压力（带宽需求的贪婪性）
- 即使是在很低的负载下，业务的突发性和自相似特性还会导致网络拥塞
- 况且，传输成本永远不会无穷小！

引入最优化理论的必要性



我们需要什么样的QoS?

❖ “最优”的概念需要更新

- 业务源特性不再容易精确预测
- 业务源特性在不断动态变化
- 网络拓扑结构也有可能是动态的

❖ 网络优化设计应与网络动态控制紧密结合

- 网络的优化目标应该是可以动态调节的
- 通过Traffic Management实现网络优化

❖ 确定性QoS和统计性QoS (Soft QoS)

- $PLR < 10^{-5}$ vs $P\{PLR > 10^{-5}\} < 10^{-3}$
- $E\{PTD\} < 3ms$ vs $P\{PTD > 3ms\} < 10^{-3}$



- 在通信网的整体问题中，最主要的实际问题是网的控制、规划和设计
- 这些问题都属于网的优化，也就是在力求保证质量指标下，尽可能减少费用，关键也可说在于提高网资源的利用率



- 适当的控制不仅是网络能正常运行的必要条件，而且也是提高网的运行质量和资源利用率的主要手段
- 例如通过路由控制，包括迂回路由的选择和调整，可减小阻塞，提高电路利用率
- 又如通过流量控制，可在信息转接网中减小时延，加速传输，对用户公平等效果，也可提高网资源的利用率



- 合理的规划和设计，不但可减少建网投资，也是高效利用网资源和使网便于扩展，便于维护和能优质运行的前提
- 例如网结构的选择，电路容量的配置，都对网的投资、维护和扩展，起着重要的作用



➤ 现场试验

- ✓ 最贴近实际网络，可以直接推广应用
- ✓ 多用于商业化运作之前的实际检验
- ✓ 开销巨大，试验周期长

➤ 计算机仿真

- ✓ 简便易行，比较接近实际网络
- ✓ 多用于复杂网络性能的评估和验证
- ✓ 难以得到一般性结论，且稀疏事件难以仿真

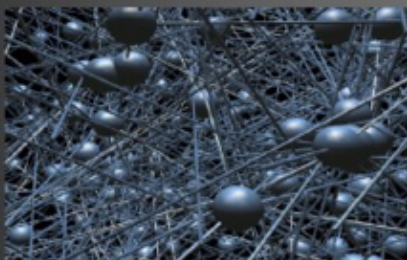
➤ 理论分析

- ✓ 简便易行，且容易抓住问题的实质
- ✓ 多用于简单网络的性能预测和评估规划
- ✓ 需要引入近似，且难以应用到大规模复杂网络

无论是现场试验还是计算机仿真，都需要理论分析作为指导。

网络科学

测量
网络数据



分析
网络行为

建立
网络模型

发现
网络性质



设计
网络性能

网络拓扑性质分析

网络有多大？连通性

网络有多小？平均距离

网络有多紧？聚类系数

网络有多密？连边密度

网络有多匀？度分布

网络有多配？同配性

网络有多分？社团结构